

Lista 5. MAT2453 - Cálculo Diferencial e Integral I - 2025.1

Calcule as integrais indefinidas abaixo:

$$\begin{array}{llll} 1. \int \frac{x^7 + x^2 + 1}{x^2} dx & 2. \int e^{2x} dx & 3. \int \cos 7x dx & 4. \int \operatorname{tg}^2 x dx \\ 5. \int \frac{7}{x-2} dx & 6. \int \operatorname{tg}^3 x \sec^2 x dx & 7. \int \frac{\operatorname{sen}^3 x}{\sqrt{\cos x}} dx & 8. \int \operatorname{tg} x dx \\ 9. \int \operatorname{tg}^3 x dx & 10. \int \frac{x}{1+x^2} dx & 11. \int \frac{x}{1+x^4} dx & 12. \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 13. \int x \sqrt{1-x^2} dx & 14. \int \sec x dx & 15. \int \frac{dx}{x \sqrt{1+\ln x}} \\ 16. \int x^2 \sqrt[5]{x^3+1} dx & 17. \int \frac{4x+8}{2x^2+8x+20} dx & 18. \int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx \\ 19. \int \frac{dx}{(\operatorname{arcsen} x) \sqrt{1-x^2}} & 20. \int \frac{e^x}{1+e^x} dx & 21. \int \frac{\operatorname{sen} 2x}{1+\cos^2 x} dx \\ 22. \int e^{x^3} x^2 dx & 23. \int e^x \sqrt[3]{1+e^x} dx & 24. \int \frac{\operatorname{sen} \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \\ 25. \int \frac{e^{\operatorname{arctg} x}}{1+x^2} dx & 26. \int 2x(x+1)^{2016} dx & 27. \int x \operatorname{sen} x dx \\ 28. \int e^x \cos x dx & 29. \int x^r \ln x dx, r \in \mathbb{R} & 30. \int (\ln x)^2 dx \\ 31. \int x e^{-x} dx & 32. \int x \operatorname{arctg} x dx & 33. \int \operatorname{arcsen} x dx \\ 34. \int \sec^3 x dx & 35. \int \cos^2 x dx & 36. \int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x dx \\ 37. \int \operatorname{sen}^2 x \cos^2 x dx & 38. \int \frac{1-\operatorname{sen} x}{\cos x} dx & 39. \int \frac{3x^2+4x+5}{(x-1)(x-2)(x-3)} dx \\ 40. \int \frac{dx}{2x^2+8x+20} & 41. \int \frac{3x^2+4x+5}{(x-1)^2(x-2)} dx & 42. \int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3} dx \\ 43. \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx & 44. \int x^2 \sqrt{1-x^2} dx & 45. \int e^{\sqrt{x}} dx \\ 46. \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx & 47. \int \frac{dx}{\sqrt{5-2x+x^2}} & 48. \int \sqrt{x} \ln x dx \\ 49. \int \operatorname{sen}(\ln x) dx & 50. \int \frac{x}{x^2-4} dx & 51. \int \frac{3x^2+5x+4}{x^3+x^2+x-3} dx \\ 52. \int \sqrt{a^2+b^2x^2} dx & 53. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2+b^2x^2}} & 54. \int \sqrt{x^2-2x+2} dx \end{array}$$

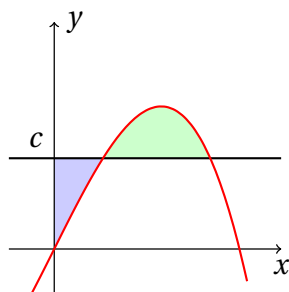
$$\begin{array}{lll}
55. \int \sqrt{3-2x-x^2} dx & 56. \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} & 57. \int \cos^3 x dx \\
58. \int \sin^5 x dx & 59. \int \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x} dx & 60. \int \sin^3\left(\frac{x}{2}\right) \cos^5\left(\frac{x}{2}\right) dx \\
61. \int \frac{dx}{\sin^5 x \cos^3 x} & 62. \int \sin^4 x dx & 63. \int \sin^2 x \cos^5 x dx
\end{array}$$

Respostas

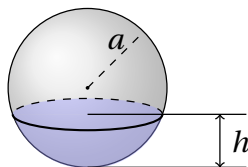
1. $\frac{x^6}{6} + x - \frac{1}{x} + k$
2. $\frac{e^{2x}}{2} + k$
3. $\frac{1}{7} \sin 7x + k$
4. $\operatorname{tg} x - x + k$
5. $7 \ln |x-2| + k$
6. $\frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x + k$
7. $2\sqrt{\cos x}(\frac{1}{5} \cos^2 x - 1) + k$
8. $-\ln |\cos x| + k$
9. $\frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + \ln |\cos x| + k$
10. $\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + k$
11. $\frac{1}{2} \operatorname{arctg} x^2 + k$
12. $x - \operatorname{arctg} x + k$
13. $-\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + k$
14. $\ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + k$
15. $2\sqrt{1+\ln x} + k$
16. $\frac{5}{18} \sqrt[5]{(x^3+1)^6} + k$
17. $\ln(2x^2+8x+20) + k$
18. $\frac{2}{3} \sqrt{(\ln x)^3} + k$
19. $\ln |\operatorname{arcsen} x| + k$
20. $\ln(1+e^x) + k$
21. $-\ln(1+\cos^2 x) + k$
22. $\frac{1}{3} e^{x^3} + k$
23. $\frac{3}{4} \sqrt[3]{(1+e^x)^4} + k$
24. $-2 \cos \sqrt{x} + k$
25. $e^{\operatorname{arctg} x} + k$
26. $2(x+1)^{2017}(\frac{x+1}{2018} - \frac{1}{2017}) + k$
27. $-x \cos x + \sin x + k$
28. $\frac{1}{2} e^x (\sin x + \cos x) + k$
29. $\begin{cases} \frac{x^{r+1}}{r+1} \ln x - \frac{x^{r+1}}{(r+1)^2} + k, \text{ se } r \neq -1 \\ \frac{1}{2} (\ln x)^2 + k, \text{ se } r = -1 \end{cases}$
30. $x(\ln x)^2 - 2(x \ln x - x) + k$
31. $(-x-1)e^{-x} + k$
32. $\frac{x^2}{2} \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + k$
33. $x \operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2} + k$
34. $\frac{1}{2} \sec x \operatorname{tg} x + \frac{1}{2} \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + k$
35. $\frac{1}{2} (x + \sin x \cos x) + k$
36. $\frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + k$
37. $\frac{1}{8} (x - \frac{1}{4} \sin 4x) + k$
38. $\ln |1 + \sin x| + k$
39. $6 \ln |x-1| - 25 \ln |x-2| + 22 \ln |x-3| + k$
40. $\frac{\sqrt{6}}{12} \operatorname{arctg}(\frac{x+2}{\sqrt{6}}) + k$
41. $-22 \ln |x-1| + \frac{12}{x-1} + 25 \ln |x-2| + k$
42. $\frac{1}{6} \operatorname{arcsec}(\frac{x}{3}) - \frac{\sqrt{x^2-9}}{2x^2} + k$
43. $\frac{1}{2} \operatorname{arcsen} x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + k$
44. $\frac{x}{8} (2x^2-1) \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{8} \operatorname{arcsen} x + k$
45. $2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + k$
46. $x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + k$
47. $\ln |\sqrt{5-2x+x^2} + x-1| + k$
48. $\frac{2}{3} x \sqrt{x} (\ln x - \frac{2}{3}) + k$
49. $\frac{x}{2} (\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + k$
50. $\frac{1}{2} \ln |x^2-4| + k$
51. $2 \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+3) + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}(\frac{x+1}{\sqrt{2}}) + k$
52. $\frac{x}{2} \sqrt{a^2+b^2x^2} + \frac{a^2}{2b} \ln(bx + \sqrt{a^2+b^2x^2}) + k$
53. $\frac{1}{b} \ln(\frac{bx}{a} + \frac{\sqrt{a^2+b^2x^2}}{a}) + k$
54. $\frac{x-1}{2} \sqrt{x^2-2x+2} + \frac{1}{2} \ln(x-1 + \sqrt{x^2-2x+2}) + k$
55. $\frac{x+1}{2} \sqrt{3-2x-x^2} + 2 \operatorname{arcsen}(\frac{x+1}{2}) + k$
56. $\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg}(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{1-x^2}}) + k$
57. $\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + k$
58. $-\cos x + \frac{2}{3} \cos^3 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + k$
59. $\frac{1}{2} \sin^2 x - \frac{1}{2 \sin^2 x} - 2 \ln |\sin x| + k$
60. $\frac{1}{4} \cos^8(\frac{x}{2}) - \frac{1}{3} \cos^6(\frac{x}{2}) + k$
61. $\frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x + 3 \ln |\operatorname{tg} x| - \frac{3}{2 \operatorname{tg}^2 x} - \frac{1}{4 \operatorname{tg}^4 x} + k$
62. $\frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin(2x) + \frac{1}{32} \sin(4x) + k$
63. $\frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + k$

Áreas, volumes e comprimentos das curvas.

1. Calcule a área da região compreendida entre os gráficos das funções $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ e $g(x) = 1 - \frac{x^2}{5}$ e as retas $x = 0$ e $x = 3$.
2. Desenhe a região A e calcule a sua área:
 - (a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 - 4, \ y \leq 12 - 3x^2 \text{ e } y \leq 3x^2 + 12x + 12\}$,
 - (b) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x^2 - 1, \ y \leq x + 1 \text{ e } y \geq -x^2 - 3x - 2\}$.
3. Determine $m > 0$ para que a área delimitada por $y = x^2$, $y = \frac{x^2}{2}$ e a reta $y = mx$ seja igual a 4.
4. Calcule área da região plana delimitada pela curva $y = x^3 - x$ e por sua reta tangente no ponto de abscissa $x = -1$.
5. A reta horizontal $y = c$ intercepta a curva $y = 2x - 3x^3$ no primeiro quadrante como mostra a figura. Determine c para que as áreas das duas regiões sombreadas sejam iguais.

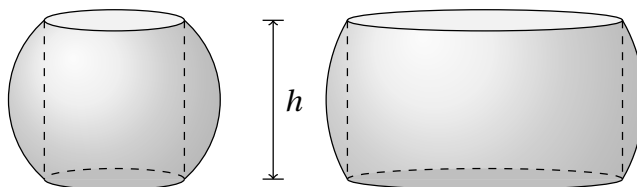


6. Calcule $\int_{-1}^1 x^3 \sin(x^2 + 1) dx$.
7. Encontre o volume de uma pirâmide cuja base é o quadrado de lado L e cuja altura é h .
8. Determine o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Ox do conjunto
 - (a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq xy \leq 2, \ x^2 + y^2 \leq 5 \text{ e } x > 0\}$.
 - (b) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, \ y \leq 1 \text{ e } 1/x \leq y \leq 4/x^2\}$.
9. Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \text{ e } \ln(x + 1) + 2 \leq y \leq e^x + 4\}$. Determine o volume do sólido obtido pela rotação de A em torno da reta $y = 2$.
10. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno da reta $y = 3$ da região delimitada pelas parábolas $y = x^2$ e $y = 2 - x^2$.
11. O disco $x^2 + y^2 \leq a^2$ é girado em torno da reta $x = b$, com $b > a$, para gerar um sólido, com a forma de um pneu. Esse sólido é chamado toro. Calcule seu volume.
12. Calcule o volume de uma calota esférica de altura h , $h \leq a$, de uma esfera de raio a .



13. Calcule o comprimento do gráfico de $f(x) = \ln(\cos x)$, para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.

14. Determine o comprimento da curva $y = \cosh x$, $-3 \leq x \leq 4$.
15. Um anel esférico é o sólido que permanece após a perfuração de um buraco cilíndrico através do centro de uma esfera sólida. Se a esfera tem raio R e o anel esférico tem altura h , prove o fato notável de que o volume do anel depende de h , mas não de R .



16. Calcule $g'(x)$ onde
- (a) $g(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} e^{t^2} dt$ (b) $g(x) = \int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}} \operatorname{sen}(t^2) dt$
17. Seja $F(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$. Calcule $\int_0^2 xF(x) dx$ em termos de $F(2)$.
18. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \cos(t^2) dt}{\int_0^x e^{-t^2} dt}$.
19. Mostre que $f(x) = \int_0^{1/x} \frac{1}{t^2+1} dt + \int_0^x \frac{1}{t^2+1} dt$ é constante em $(0, \infty)$. Qual o valor dessa constante?
20. Seja $f(x) = \int_0^x e^{\frac{x^2-t^2}{2}} dt$. Mostre que $f'(x) - xf(x) = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.
21. Seja $F: [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \int_1^x \sqrt{t^3-1} dt$.
- (a) Calcule o comprimento do gráfico de F entre $x=1$ e $x=4$.
- (b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x^3) - F(8)}{\operatorname{sen}(x-2)}$